

Ciência da Computação - IFNMG

Computação Natural

prof. Laércio Ives Santos

Data da apresentação: 21/05/2026

Descrição do segundo trabalho prático

O trabalho deve ser implementado utilizando a linguagem Python 3 ou superior.

Após implementação e realização dos testes solicitados, o aluno deve escrever um relatório contendo: Introdução (caracterização do problema atacado), Materiais e Métodos (algoritmo implementado pseudo-código), Resultados e Discussão.

O relatório e o código implementado devem ser postados na sala de aula da disciplina até a data prevista para apresentação e o grupo deve montar uma apresentação de 30 minutos a ser realizada na data prevista.

Tema 1: Comparação PSO, DE e ABC para minimização de funções multimodais

Nesse trabalho deverá ser implementado em linguagem python 3.0 ou superior os algoritmos PSO e ABC e comparado aos resultados da aplicação do algoritmo DE na minimização das funções abaixo. Os parâmetros de cada algoritmo deverá ser ajustado pelo aluno.

Para cada algoritmo deve ter a quantidade máxima de 10000 cálculo de funções (quantidade de vezes que a avaliação de uma solução é realizada) como fator principal de comparação. Se por exemplo seu PSO tiver 100 partículas o número máximo de iterações dele será 100 (pois $100 \times 100 = 10000$).

Em cada função, cada algoritmo deve ser executado 20 vezes e os valores médios e desvio padrão da melhor solução de cada execução (ao final de cada execução) devem ser apresentados e comparados em formato de tabela. O Aluno também deve utilizar o gráfico boxplot para comparar os algoritmos.

O boxplot deve ser utilizado de duas formas. (1) contendo somente as melhores soluções de cada um das 20 execuções. (2) utilizando todas as soluções da ultima iteração de cada execução. Para cada algoritmo deve ser mostrado o gráfico de evolução do valor médio da população ao longo das iterações para uma das funções de teste. Assim, mostrando que os algoritmos funcionam (estão conseguindo minimizar as funções).

Para todas as funções utilize i variando de 1 a 10. Ou seja, utilize 10 variáveis de decisão.

Função 1: Griewank (intervalo [-600, 600])

$$f_1(\vec{x}) = \frac{1}{4,000} \left(\sum_{i=1}^D (x_i^2) \right) - \left(\prod_{i=1}^D \cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right) \right) + 1.$$

Função 2: Rastrigin (intervalo [-15, 15])

$$f_2(\vec{x}) = \sum_{i=1}^D (x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10).$$

Função 03: Rosenbrock intervalo [-15, 15])

$$f_3(\vec{x}) = \sum_{i=1}^D 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (1 - x_i)^2.$$

Função 04: Schwefel (intervalo [-500, 500])

$$f_5(\vec{x}) = D * 418.9829 + \sum_{i=1}^D -x_i \sin(\sqrt{|x_i|}).$$

Tema 2: Implementação e avaliação do algoritmo ACO para o problema do Caixeiro Viajante para 5, 10 e 20 cidades.

O algoritmo deve ser implementado utilizando a versão do método visto em sala de aula. O problema terá 5, 10 ou 20, 50 cidades e o aluno deve definir os pesos das arestas (distância entre cada cidade) do grafo. Esse grafo deve ser totalmente conexo, ou seja, deve existir uma aresta de ligação em cada vértice para todos os outros vértices.

Devem ser implementadas as seguintes versões:

A) – Versão básica Para verificar funcionamento do método

Essa versão do algoritmo deve ser implementada para o problema com 5 cidades e com a seguinte

configuração: 30 iterações, Alfa = 1, beta = 1, Taxa de Evaporação do Feromônio = 0.03, Nível de feromônio Inicial (para todas as arestas) = 0.1, Q = 10, Método de Escolha da Rota = Torneio. Essa versão deve ser utilizada somente para verificar se o algoritmo está funcionando corretamente. Portanto, ela deve servir de base para os testes dos parâmetros (versões seguintes). Para verificar se o método está funcionando, deve-se olhar se as distâncias percorridas pelas formigas estão diminuindo a cada iteração. Um gráfico com as médias das soluções de cada iteração deve ser plotado, inserido no relatório e comentado.

B) Verificar a influência dos valores para Alfa e Beta

Utilizando a versão do item A), deve-se testar os valores de alfa e beta com: (0.6, 0.2) e (0.2, 0.6). Escolher o melhor valor dentre os dois e usar no teste do próximo item. Setar os demais parâmetros como no item A). Comentar os resultados dessa versão.

C) verificar a influência da taxa de evaporação

Utilizar os melhores valores de alfa e beta do item B) e do item A) para os demais parâmetros, testar os valores: 0.01, 0.05, 0.1 e 0.2 para evaporação. Por fim, comentar os resultados dessa versão.

Obs: para os itens B e C, utilize valores médios, desvio padrão e boxplot lado a lado para comparar os parâmetros. Execute o algoritmo 10 vezes para comparar os valores médios e de desvios padrão.

Para todos os testes, devem ser executados uma quantidade razoável de experimentos, e isso deve estar claro no relatório final. Alguma estatística deve ser feita, tais como: Média, Mediana, Moda, Desvio Padrão, Box Plot, e etc.

Ao final, deve-se utilizar a versão final do algoritmo (com todos os parâmetros definidos) e realizar um teste para o problema com 10, 20 e 50 cidades. Nesse teste, deixe o algoritmo executar até que a melhor solução encontrada não modifique durante um número (x) de iterações. Compute o tempo que o algoritmo leva para executar. Execute o algoritmo ao menos 10 vezes e compute a média dos valores das soluções encontradas.

Tema 3: Implementação e avaliação do ClonalG para agrupamentos de dados

O objetivo deste trabalho é explorar a capacidade do algoritmo de **Seleção Clonal (ClonalG)** em realizar o reconhecimento de padrões e a organização de dados em espaços multidimensionais. Os alunos deverão comparar a eficácia de uma abordagem bio-inspirada (SIA) com uma abordagem

clássica de particionamento (**k-Médias**), focando na otimização de parâmetros e análise de métricas de qualidade.

O trabalho será realizado em **duplas** e consiste nas seguintes etapas:

1) Preparação dos dados

Utilizar os **5 conjuntos de dados** fornecidos em anexo.

Realizar uma breve análise exploratória (distribuição e escala) antes da aplicação dos algoritmos.

2) Desenvolvimento do SIA (ClonalG)

Cada aluno da dupla deve participar ativamente da implementação do algoritmo, garantindo que os seguintes processos imunológicos estejam presentes:

1. Reconhecimento: Cálculo de afinidade (ex: Distância Euclidiana).
2. Proliferação: Clonagem de anticorpos proporcional à afinidade.
3. Variação: Hipermutação somática inversamente proporcional à afinidade.
4. Seleção: Substituição de indivíduos de baixa afinidade para manter a unicidade e diversidade.

3) Avaliação e Comparação

Para cada conjunto de dados, o desempenho deve ser validado pelo Índice Silhouette, que mede a coesão e a separação dos grupos.

- O algoritmo ClonalG deve ser comparado diretamente com o k-Médias (Scikit-Learn).
- Desafio: Como o ClonalG lida com o número de clusters? Ele é capaz de descobrir o k ideal organicamente ou precisa de intervenção?

Experimentos e Ajuste de Parâmetros

O sucesso de um SIA depende do equilíbrio entre exploração e exploração. Os alunos devem documentar como os seguintes parâmetros afetaram o índice Silhouette:

- Tamanho da população de anticorpos.
- Taxa de seleção (porcentagem de melhores clones mantidos).
- Fator de mutação (intensidade da busca local).

Entregáveis e Apresentação

No dia da apresentação, a dupla deverá expor:

1. Resultados Experimentais: Gráficos ou tabelas mostrando a evolução da qualidade (Silhouette) conforme os parâmetros foram ajustados.
2. Melhores Parâmetros: Configuração final utilizada para cada um dos 5 datasets.

3. Visualização: Gráficos de dispersão (scatter plots) comparando o agrupamento gerado pelo ClonalG vs. k-Médias.
4. Discussão Técnica: Explicar em que situações o algoritmo de Seleção Clonal superou ou foi superado pelo k-Médias, discutindo o conceito de Memória Imunológica.